



DEVOPS INTELIGENTE E DETECÇÃO DE FALHAS

Logs explicados automaticamente pela IA

MÓDULO 2 - SEMANA 10 - DIA 01

AGENDA

- Fundamentos de CI/CD, observabilidade e IA
- Logs, evidências e contexto técnico
- Detecção determinística de falhas
- IA generativa na análise de incidentes
- Falhas em lint, testes e build
- Relatórios e explicações automáticas
- Desafio

OBJETIVO

Ao final da aula você será capaz de:

- Identificar falhas em lint, testes e build;
- Interpretar logs e evidências técnicas do pipeline;
- Diferenciar fatos técnicos de interpretações da IA;
- Utilizar IA generativa para explicar falhas e recomendar ações;
- Validar o diagnóstico por meio das evidências e de uma nova execução.

CALENDÁRIO

Semana 10 (módulo 2)

- **Segunda (10/08):** Logs explicados automaticamente pela IA
- **Terça (11/08):** Detecção de anomalias
- **Quinta (12/08):** Previsão de falhas e análise preditiva

FUNDAMENTOS DE CI/CD, OBSERVABILIDADE E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

1



Código mudou

Alteração no repositório

2



CI/CD automatiza

Lint, testes, build e deploy

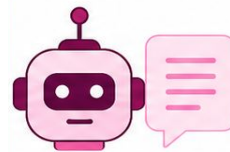
3



**Observabilidade
registra**

Logs, métricas e eventos

4



**IA analisa e
explica**

Explica evidências técnicas

5

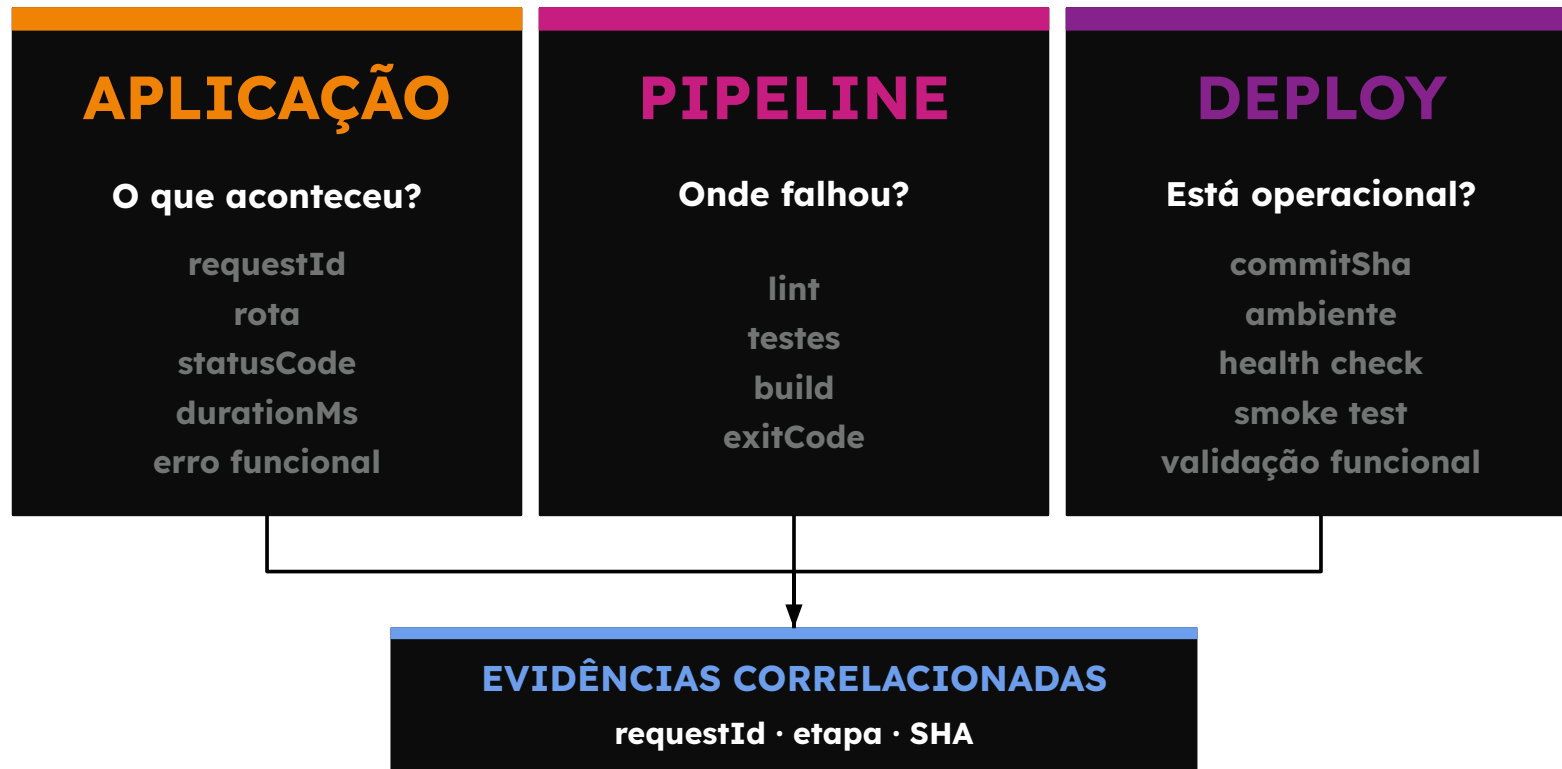


**Humano valida
e decide**

Validação e ação

Gates e regras técnicas decidem. A IA explica as evidências.

LOGS DE APLICAÇÃO, PIPELINE E DEPLOYMENT



ESTRUTURAÇÃO, CORRELAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DE LOGS



Estruturação

Campos consistentes e processáveis

- level
- eventType

```
{  
  "level": "error",  
  "eventType": "functional.report.failed",  
  "requestId": "req-84",  
  "commitSha": "3aa3de0",  
  "environment": "staging-lab",  
  "stage": "post-deploy",  
  "route": "/api/report",  
  "statusCode": 500  
}
```



Correlação

Eventos relacionado a mesma execução

- requestId
- commit SHA
- environment



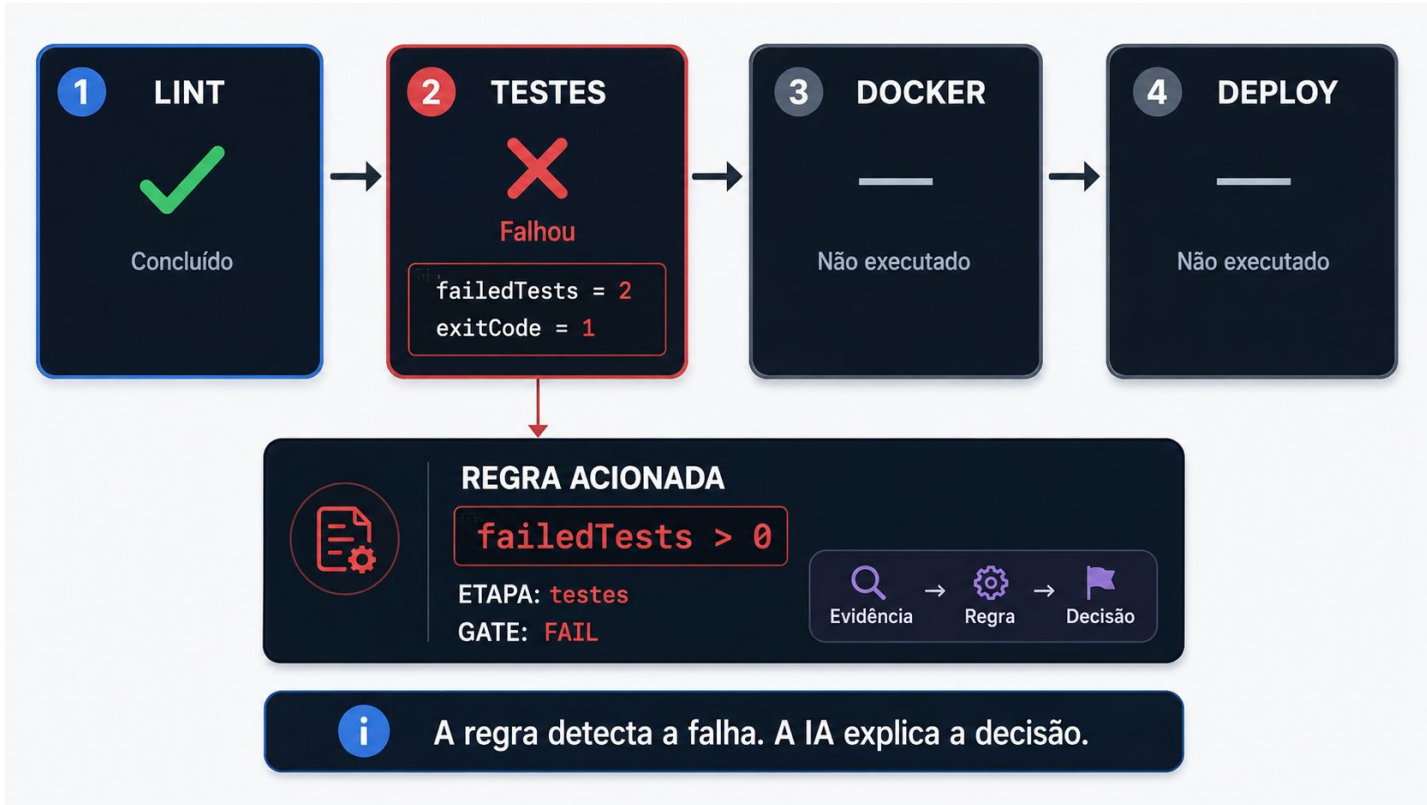
Contextualização

Informações que explicam o evento

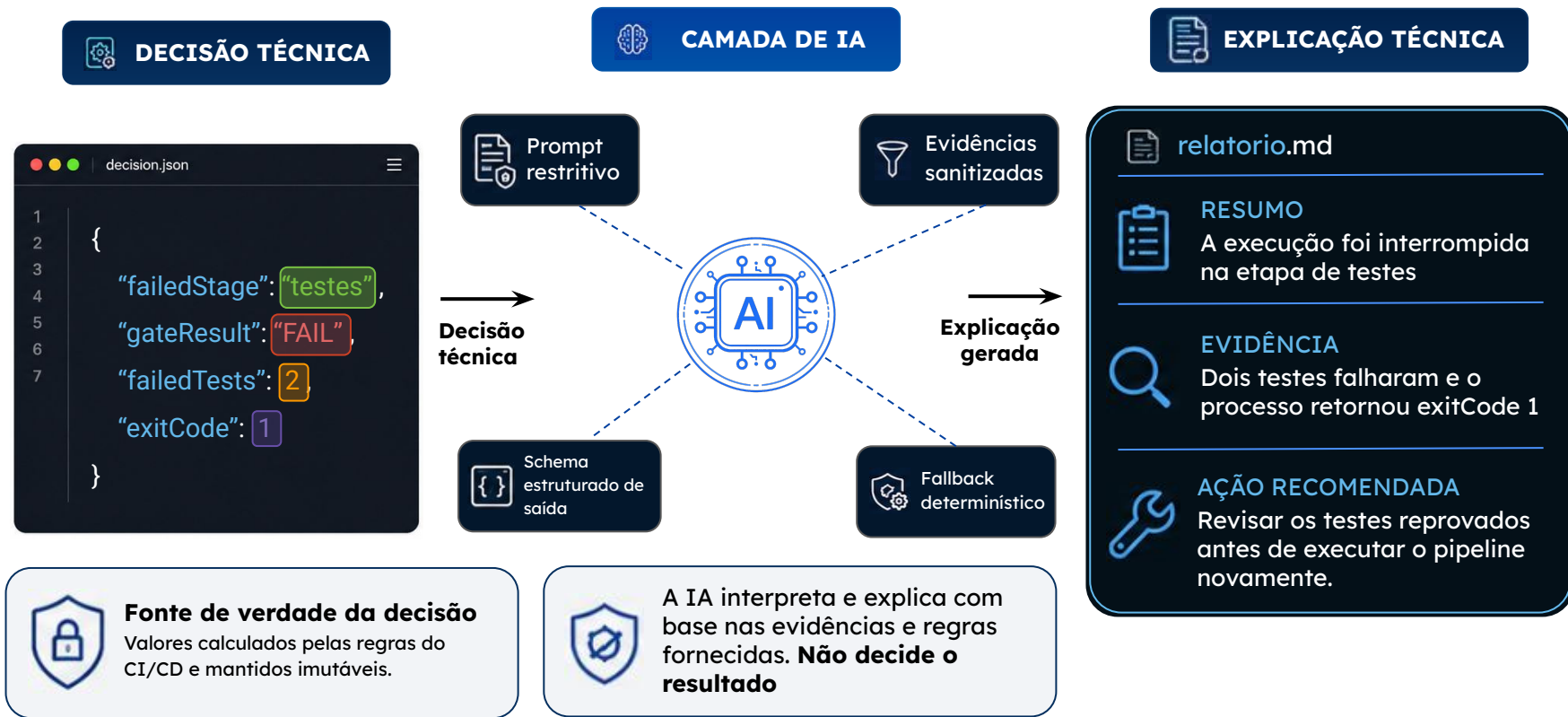
- stage
- route
- statusCode

Estrutura organiza. Correlação conecta. Contexto explica.

DETECÇÃO DETERMINÍSTICA DE FALHAS NO PIPELINE



APLICAÇÃO DE IA GENERATIVA NA ANÁLISE DE INCIDENTES

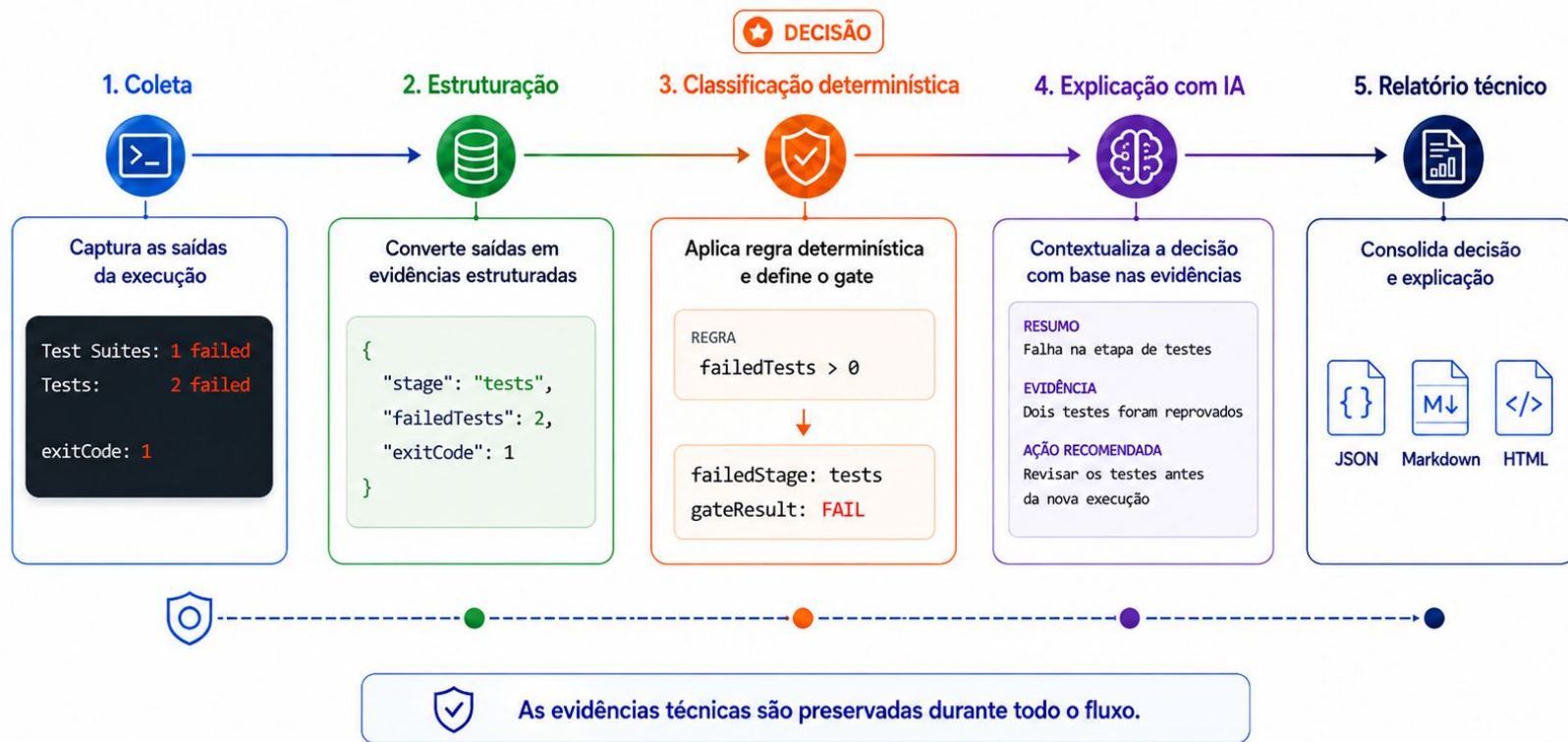


ARQUITETURA DO PIPELINE GUARDIAN AGENT

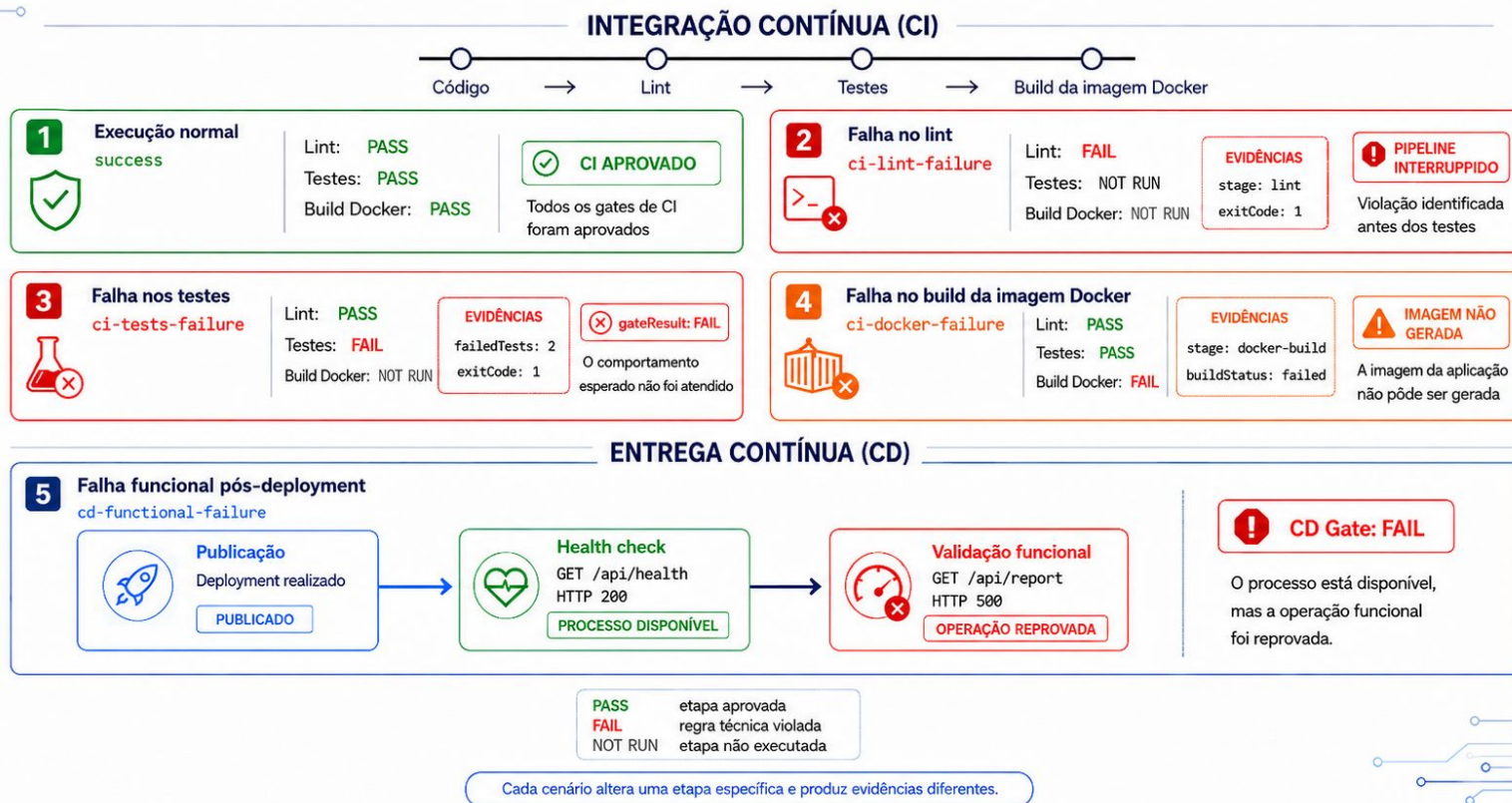


O resultado do gate é definido antes da interpretação pela IA.

FLUXO TÉCNICO DE COLETA, CLASSIFICAÇÃO E EXPLICAÇÃO



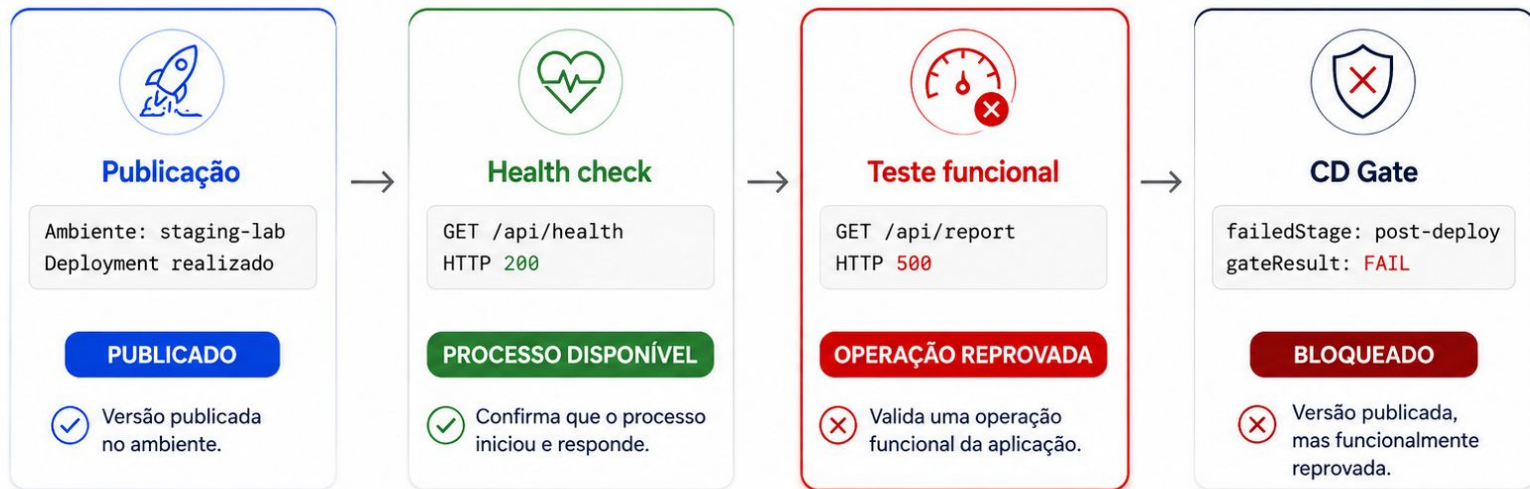
TAXONOMIA DOS CENÁRIOS DE FALHA



ANÁLISE DE FALHAS EM LINT, TESTES E BUILD DOCKER



VALIDAÇÃO FUNCIONAL PÓS-DEPLOYMENT



Disponibilidade técnica $\neq$ aprovação funcional



Health check

O processo está disponível?



Teste funcional

A operação esperada está funcionando?

RELATÓRIO TÉCNICO GERADO COM APOIO DA IA

The image shows a user interface for an incident report. At the top, a header bar displays a menu icon, a file icon labeled 'incident-report.md', and a share icon. The main content area is divided into two columns. The left column contains three sections: '1 RESULTADO' (Gate: **FAIL**, Etapa: tests), '2 EVIDÊNCIAS' (failedTests: 2, exitCode: 1), and '3 EXPLICAÇÃO' (Dois testes foram reprovados e a execução foi interrompida na etapa de testes.). The right column contains two sections: '4 AÇÃO RECOMENDADA' (Revisar os testes reprovados antes de executar novamente o pipeline.) and '5 LIMITAÇÃO' (Análise baseada somente nas evidências fornecidas pelo pipeline.). To the left of the main content is a sidebar with a 'PIPELINE' header and three items: 'Decisão', 'Regra', and 'Evidências'. To the right is another sidebar with an 'IA' header and four items: 'Explicação', 'Recomendação', and 'Limitações'. At the bottom, a footer bar contains a shield icon and the text: 'Decisão e evidências são fatos técnicos. Explicações e recomendações são conteúdo interpretativo.'

1 RESULTADO

Gate: **FAIL**

Etapa: tests

2 EVIDÊNCIAS

```
failedTests: 2
exitCode: 1
```

3 EXPLICAÇÃO

Dois testes foram reprovados e a execução foi interrompida na etapa de testes.

4 AÇÃO RECOMENDADA

Revisar os testes reprovados antes de executar novamente o pipeline.

5 LIMITAÇÃO

Análise baseada somente nas evidências fornecidas pelo pipeline.

PIPELINE

- Decisão
- Regra
- Evidências

IA

- Explicação
- Recomendação
- Limitações

Decisão e evidências são fatos técnicos. Explicações e recomendações são conteúdo interpretativo.

DESAFIO PRÁTICO E CONSOLIDAÇÃO TÉCNICA

success

lint

tests

docker

post-deploy

EXECUÇÃO

 pipeline-guardian-agent-demo

```
$ npm run scenario -- tests
```

```
Scenario: tests
```

```
stage: tests
```

```
failedTests: 2
```

```
exitCode: 1
```

```
gateResult: FAIL
```

```
✓ incident-report.md generated
```

EVIDÊNCIAS



```
failedStage: tests
```

```
gateResult: FAIL
```

INVESTIGAÇÃO



01 REPRODUZIR

Executar o cenário controlado



02 DETECTAR

Identificar a etapa que falhou



03 INSPECIONAR

Examinar os sinais e evidências técnicas



04 ANALISAR

Consultar a explicação da IA

Apoio da IA



05 VALIDAR

Validar a análise com base nas evidências



Evidências primeiro. Interpretação depois.



DEVOPS INTELIGENTE E DETECÇÃO DE FALHAS

Detecção de anomalias

MÓDULO 2 - SEMANA 10 - DIA 02

AGENDA

- Iss

OBJETIVO

- Iss

FALHAS EXPLÍCITAS E ANOMALIAS DE COMPORTAMENTO

FALHA EXPLÍCITA

- ✗ teste falhou
- ✗ pipeline interrompido
- ✗ falha diretamente observável

ANOMALIA DE COMPORTAMENTO

- ✓ HTTP 200
- ✓ processo disponível
- ⚠ desvio em relação ao comportamento normal



Aplicação disponível não significa comportamento normal.

SINAIS OBSERVÁVEIS E COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA



“LATÊNCIA”
latencyP95Ms

As respostas ficaram
mais lentas?



“TAXA DE ERRO”
errorRate

A frequência de
erros aumentou?



“VOLUME DE LOGS”
logLinesPerRequest

O volume de logs
aumentou?



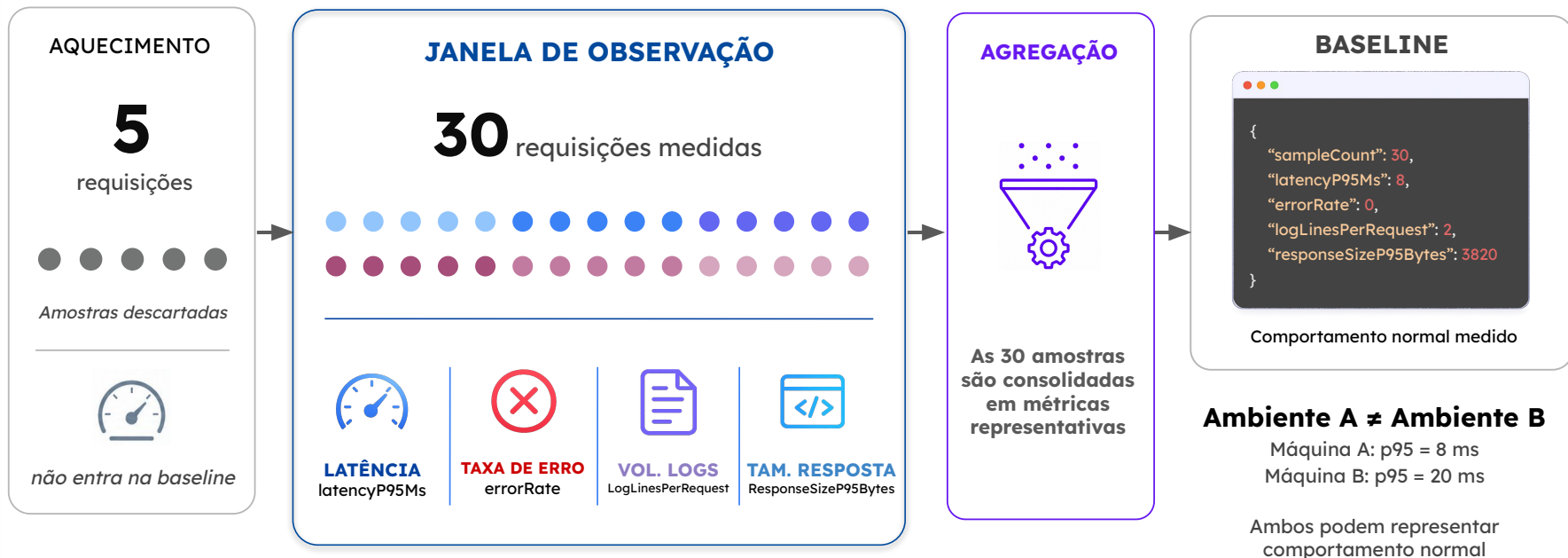
**“TAMANHO DA
RESPOSTA”**
responseSizeP95Bytes

A resposta ficou
maior?



Um sinal só indica desvio quando existe uma referência para comparação.

BASELINE E JANELA DE OBSERVAÇÃO



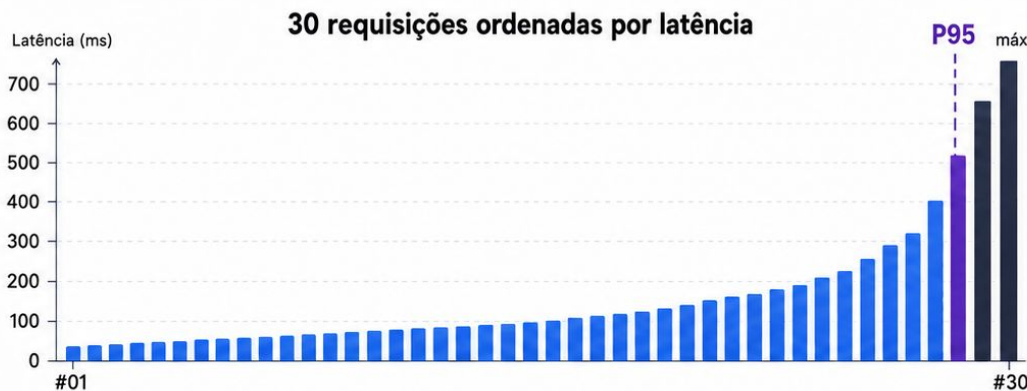
Baseline é uma **referência medida**, não um valor fixo universal.

PERCENTIL 95 E MÉTRICAS DE JANELA



MÉDIA

Representa o valor médio do conjunto



P95

Destaca a parte mais alta da distribuição sem usar apenas o valor máximo

$\text{posição} = \text{ceil}(30 \times 0,95) = 29$
P95 = 29ª posição no conjunto ordenado



LATÊNCIA

latencyP95Ms

P95 das durações



TAXA DE ERRO

errorRate

erros ÷ requisições



VOLUME DE LOGS

logLinesPerRequest

linhas ÷ requisições



TAMANHO DA RESPOSTA

responseSizeP95Bytes

P95 dos bytes



A janela transforma várias observações em **métricas comparáveis**.

REGRAS DETERMINÍSTICAS PARA DETECÇÃO DE ANOMALIAS

Pequena variação

Baseline: 2 ms

Observado: 6 ms

3× maior

Diferença: +4 ms

NORMAL



Regra de latência

Observado $\geq$ Baseline $\times 3$

E

Observado - Baseline ≥ 150 ms

As duas condições devem ser atendidas
ao mesmo tempo



Desvio anômalo

Baseline: 8 ms

Observado: 506 ms

63× maior

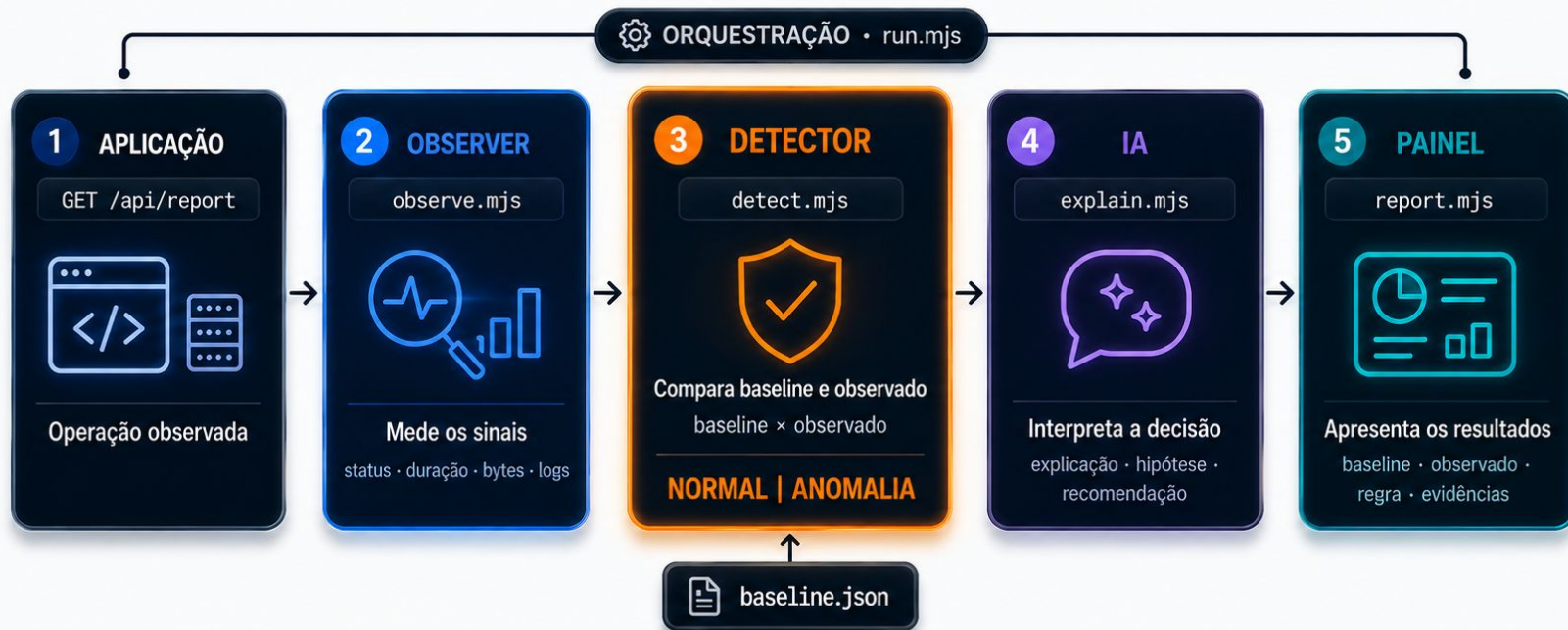
Diferença: +498 ms

ANOMALIA



A regra combina **proporção** e **impacto absoluto**.

ARQUITETURA DO LABORATÓRIO DE DETECÇÃO VISUAL



💡 Observer **mede** - Detector **decide** - IA **Interpreta** - Painel **apresenta**

PAINEL VISUAL DE DETECÇÃO DE ANOMALIAS

LATÊNCIA P95

latencyP95ms

Baseline

Observado

Diferença

8 ms

506 ms

+498 ms

Status

ANOMALIA

REGRA

≥ 3x baseline

E

≥ +150 ms

TAXA DE ERRO

errorRate

0% → 0%

Status

NORMAL

LOGS / REQUISIÇÃO

logLinesPerRequest

2 → 2

Status

NORMAL

TAMANHO DA RESPOSTA

responseSizeP95Bytes

3820 → 3900 bytes

Status

NORMAL

JANELA OBSERVADA · 30 REQUISIÇÕES

>_ EVIDÊNCIAS

requestId: req-05

statusCode: 200

durationMs: 506

requestId: req-13

statusCode: 200

durationMs: 508

requestId: req-16

statusCode: 200

durationMs: 509

requestId: req-22

statusCode: 200

durationMs: 504

requestId: req-27

statusCode: 200

durationMs: 503

INTERPRETAÇÃO COM IA

Apoio da IA

INTERPRETAÇÃO

Degradação intermitente de desempenho.

HIPÓTESE

Existe processamento ou espera adicional em parte das requisições.

AÇÃO

Investigar o caminho das requisições lentas.

COMO INVESTIGAR

01 STATUS

Há anomalia?

02 SINAL

Qual métrica mudou?

03 COMPARAÇÃO

Quanto mudou?

04 REGRA

Por que foi classificada?

05 EVIDÊNCIAS

O que sustenta a decisão?

06 INTERPRETAÇÃO

Como a IA explica o desvio?



O banner alerta. As **métricas e evidências** explicam por quê.

EXECUÇÃO NORMAL E VALIDAÇÃO DA BASELINE



Variação esperada

baseline: 8 ms
observado: 11 ms
diferença: +3 ms

Normal

Nenhuma regra foi acionada



LATÊNCIA P95

latencyP95Ms

NORMAL



TAXA DE ERRO

errorRate

NORMAL



LOGS / REQUISIÇÃO

logLinesPerRequest

NORMAL



TAMANHO DA RESPOSTA

responseSizeP95Bytes

NORMAL

anomaly-report.json

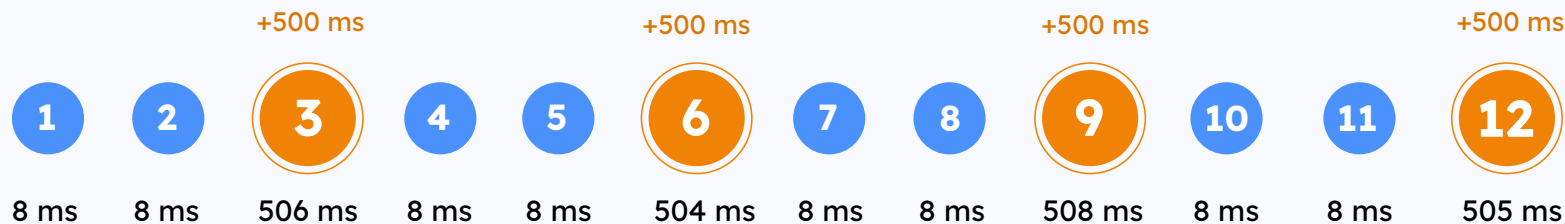
```
{
  "anomalyDetected": false,
  "anomalyTypes": [],
  "gateResult": "pass",
  "triggeredRules": [],
}
```



Pequenas variações não significam anomalia. | Um bom detector evita falsos positivos.

CENÁRIO DE LATÊNCIA INTERMITENTE

RECORTE DA JANELA - UMA EM CADA TRÊS REQUISIÇÕES RECEBE +500 ms



O QUE PERMANECE ESTÁVEL

- HTTP 200
- Aplicação disponível
- errorRate = 0

DISPONÍVEL

Anomalia controlada

```
if (mode === "latency" &&  
    requestNumber % 3 === 0) {  
    await delay(500);  
}
```

DISPONIBILIDADE $\neq$ DESEMPENHO

O QUE MUDA?



LATÊNCIA P95

latencyP95Ms

Baseline 8 ms

Observado ~506 ms

ANOMALIA

O desempenho saiu da referência



HTTP 200 confirma **disponibilidade**. Não confirma **desempenho**.

CENÁRIO DE ERRO INTERMITENTE

RECORTE DA JANELA - UMA EM CADA CINCO REQUISIÇÕES FALHA



O QUE PERMANECE ESTÁVEL

- /api/health → 200
- processo continua vivo
- maioria das requisições ainda funciona

DISPONÍVEL

Anomalia controlada

```
if (mode === "error-rate" &&  
    requestNumber % 5 === 0) {  
    throw new DemoAnomalyError(...);  
}
```

DISPONIBILIDADE

≠

CONFIABILIDADE FUNCIONAL

O QUE MUDA?



TAXA DE ERRO
errorRate

Baseline 0%

→ Observado ~20%

ANOMALIA

Parte das operações começou a falhar



Health check 200 confirma que o processo está vivo. Não garante que a **operação funciona**.

CENÁRIO DE EXCESSO DE LOGS

RECORTE DA JANELA - A CADA 3 REQUISIÇÕES + 10 LINHAS DE EXTRA



QUE PERMANECE ESTÁVEL

- HTTP 200
- errorRate $\approx$ 0
- latência próxima da baseline
- resposta funcional preservada

FUNCIONAL

Anomalia controlada

```
if (mode === "noisy-logs" && requestNumber % 3 === 0) {  
  for (let i = 0; i < 10; i += 1){  
    log.emit(...);  
  }  
}
```

FUNCIONALIDADE NORMAL

OPERAÇÃO NORMAL

O QUE MUDA?



VOLUME DE LOGS

logLinesPerRequest

Baseline
2 linhas/req

Observado
picos de 12 linhas

ANOMALIA OPERACIONAL

O volume de log saiu da referência



Mais logs podem significar mais **custo**, mais **ruído** e **investigação** mais difícil.

CENÁRIO DE PAYLOAD INFLADO

A resposta continua válida, mas passa a transferir muitos dados

RESPOSTA NORMAL

```
{
  "id": "rpt_123",
  "userId": "usr_456",
  "missingStickers": [
    "stk_001",
    "stk_002"
  ],
  "generatedAt": "2025-05-16T10:30:00Z"
}
```



3.820 bytes



HTTP 200



✓ CONTRATO VÁLIDO

MESMO CONTRATO · MAIS DADOS



PAYLOAD INFLADO

```
{
  "id": "rpt_123",
  "userId": "usr_456",
  "missingStickers": [
    { "id": "stk_001", "name": "Sticker 1", "type": "rare" },
    { "id": "stk_002", "name": "Sticker 1", "type": "rare" },
    ...
    { "id": "stk_080", "name": "Sticker 1", "type": "rare" },
    { "id": "stk_081", "name": "Sticker 1", "type": "rare" }
  ],
  "generatedAt": "2025-05-16T10:30:00Z"
}
```



~12 KB
> 3× maior



HTTP 200



✓ CONTRATO VÁLIDO

O QUE PERMANECE ESTÁVEL

- ✓ HTTP 200
- ✓ errorRate = 0
- ✓ estrutura JSON preservada
- ✓ contrato da API preservado

VÁLIDO

Anomalia controlada

```
if (node === "payload-bloat") {
  return {
    ...report,
    missingStickers: Array.from(
      { length: 8 },
      () => report.missingStickers,
    ).flat(),
  };
}
```

O QUE MUDA

TAMANHO DA RESPOSTA
responseSizeP95Bytes

Baseline P95
3.820 bytes



Observado
~12 KB (> 3×)

ANOMALIA DE PAYLOAD

A resposta cresceu de forma relevante.

RESPOSTA VÁLIDA ≠ RESPOSTA EFICIENTE



Mais bytes significam mais **rede**, mais **processamento** e potencialmente mais **custo**.

ANÁLISE DA IA: FATO, REGRA, INTERPRETAÇÃO, HIPÓTESE E CAUSA

A IA interpreta o desvio a partir de fatos, regras e evidências já determinados



Detector decide · IA interpreta



Causalidade confirmada exige convergência entre regra acionada, evidências e inspeção do código.

COMPARAÇÃO TÉCNICA DOS CENÁRIOS DE ANOMALIA

Quatro desvios, quatro sinais observáveis, uma mesma lógica de detecção

	LATÊNCIA INTERMITENTE Sinal: latencyP95Ms	VALOR OBSERVADO 8 ms → ~506 ms	COMPORTAMENTO PROVOCADO 1 a cada 3 requisições delay(500)	DESEMPENHO	HTTP HTTP 200	INTERPRETAÇÃO Disponível, mas lento
	ERRO INTERMITENTE Sinal: errorRate	VALOR OBSERVADO 6 / 30 ≈ 20%	COMPORTAMENTO PROVOCADO 1 a cada 5 requisições HTTP 500	CONFIABILIDADE	HTTP HTTP 200 / 500	Processo disponível, operação instável
	EXCESSO DE LOGS Sinal: logLinesPerRequest	VALOR OBSERVADO 2 → 2 → 12	COMPORTAMENTO PROVOCADO 1 a cada 3 requisições +10 linhas de log	OPERAÇÃO	HTTP HTTP 200	Funciona, mas gera ruído e custo
	PAYLOAD INFLADO Sinal: responseSizeP95Bytes	3.820 bytes → ~12 KB		TRANSFERÊNCIA CONTRATO PRESERVADO	HTTP HTTP 200	Resposta válida, mas excessiva

O QUE O HTTP SOZINHO NÃO MOSTRA

HTTP 200
pode estar lento

HTTP 200
pode gerar logs demais

HTTP 200
pode transferir dados demais

HTTP 200 / 500
pode revelar falha funcional



ANOMALIA NÃO É UM TIPO DE FALHA

Desempenho, confiabilidade, operacional e volume de eficiência de transferência são dimensões observáveis distintas.

latencyP95Ms - errorRate - logLinesPerRequest - responseSizeP95Bytes

COMPARAÇÃO TÉCNICA DOS CENÁRIOS DE ANOMALIA



REGRAS DO DESAFIO



Não comece pelo código



Detector decide



IA interpreta



Hipótese não é causa confirmada



Corrigiu? Meça de novo



A atividade só termina quando a causa é comprovada e a correção é validada por nova medição.



DEVOPS INTELIGENTE E DETECÇÃO DE FALHAS

Previsão de falhas e análise preditiva

MÓDULO 2 - SEMANA 10 - DIA 03

AGENDA

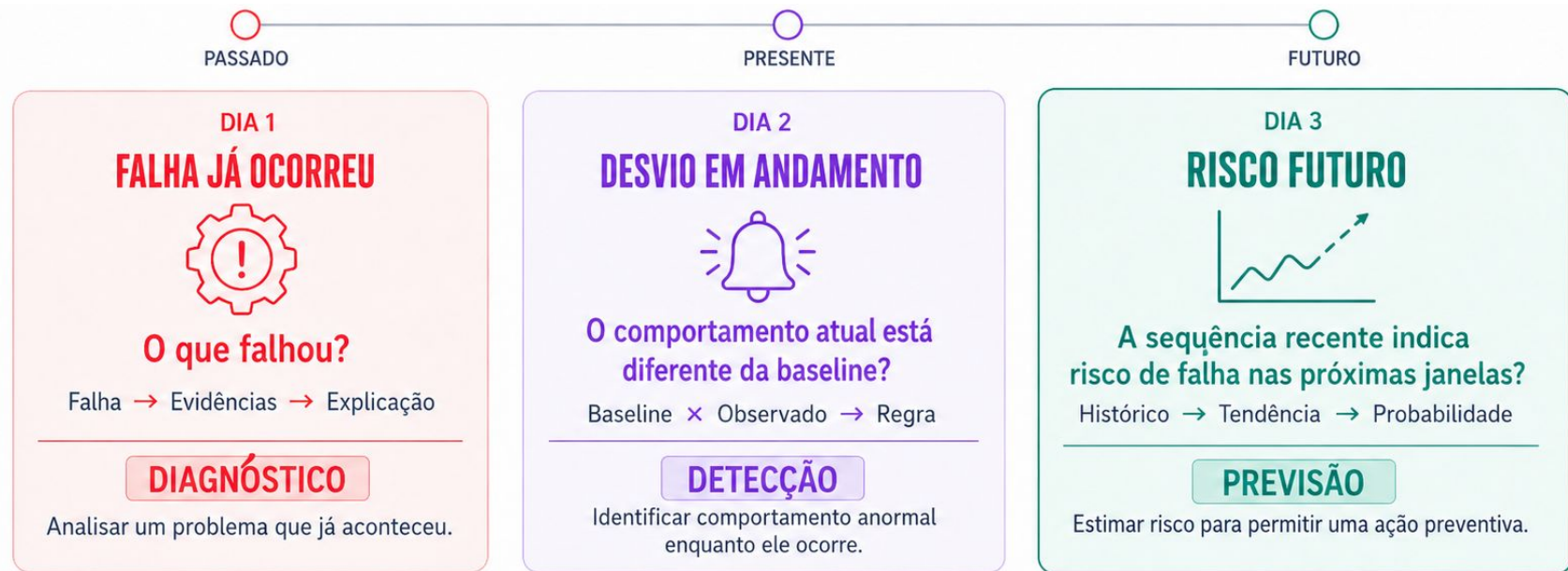
- Iss

OBJETIVO

- Iss

TRÊS MOMENTOS DA ANÁLISE DE FALHAS

Diagnóstico, detecção e previsão observam o sistema em momentos diferentes



O momento da análise muda a pergunta e também o tipo de decisão.

Dia 1: diagnóstico • Dia 2: detecção • Dia 3: previsão

ANOMALIA NÃO É PREVISÃO

QUANTO DESVIU?

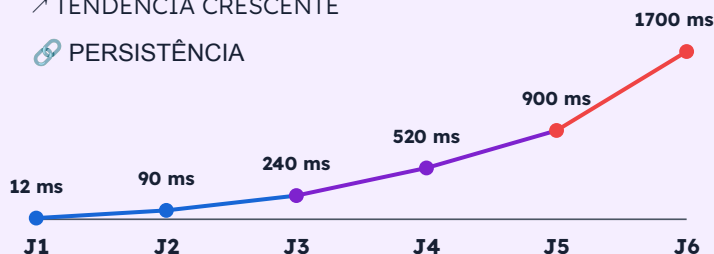
ESTÁ CRESCENDO?

ESTÁ PERSISTINDO?

DEGRADAÇÃO PERSISTENTE

↗ TENDÊNCIA CRESCENTE

🔗 PERSISTÊNCIA

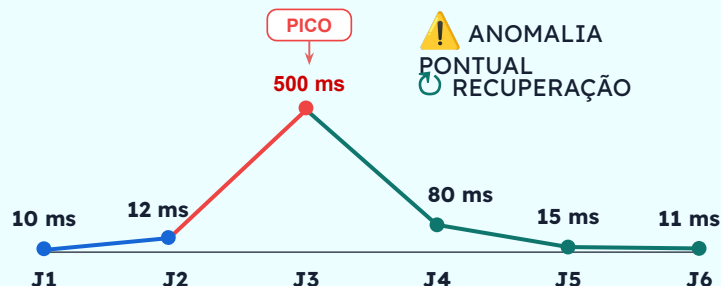


EVIDÊNCIA DE RISCO CRESCENTE

O padrão continua se degradando ao longo das janelas.

ANOMALIA
≠
PREVISÃO

PICO COM RECUPERAÇÃO



MENOR EVIDÊNCIA DE RISCO

O desvio foi relevante, mas não permaneceu.

ANOMALIA

Algo está diferente do comportamento esperado agora.

PREVISÃO

Qual é o risco de esse padrão evoluir para uma falha dentro de um horizonte futuro?

Um **valor anormal isolado** não define o futuro. **Tendência** e **persistência** mudam a interpretação.

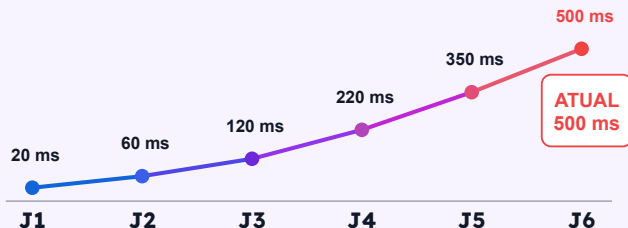
HISTÓRICO COMO SINAL PREDITIVO

O valor ganha significado quando analisado junto à trajetória que o antecedeu

MESMO VALOR ATUAL - HISTÓRICOS DIFERENTES

DEGRADAÇÃO PROGRESSIVA

O valor cresce ao longo das observações



HISTÓRICO

crescimento recorrente



LEITURA

o valor atual faz parte de uma trajetória de degradação

CONTEXTO TEMPORAL RELEVANTE

500 ms

500 ms

Mesmo valor
atual

≠

Mesmo significado
preditivo

PICO ISOLADO

O histórico permaneceu estável até a última observação



HISTÓRICO

comportamento estável



LEITURA

o valor atual representa um desvio recente

CONTEXTO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA CONCLUIR TENDÊNCIA



VALOR ATUAL

O que está acontecendo agora?

500 ms

+



HISTÓRICO

J1 → J2 → J3 → J4 → J5 → J6

Como chegamos até aqui?

→



CONTEXTO TEMPORAL

A junção do valor atual
com sua trajetória

→



SINAL PREDITIVO

Existe um padrão
temporal relevante?



O **histórico** não prevê a falha sozinho. Ele fornece o **contexto temporal** necessário para **estimar o risco**.

JANELAS TEMPORAIS E EVOLUÇÃO DOS SINAIS

O valor ganha significado quando analisado junto à trajetória que o antecedeu



O **histórico** não prevê a falha sozinho. Ele fornece o **contexto temporal** necessário para **estimar o risco**.

